Fiche de TD · Distance

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Connaître les positions relatives de deux cercles et d'une droite et d'un cercle · Utiliser le critère d'existence d'un triangle · Utiliser la médiatrice et la bissectrice (distances)

L'essentiel à savoir

- Cercles (O ; r) et (O' ; r') : tangents extérieurement si OO' = r + r', sécants si |r − r'| < OO' < r + r'.
- Un triangle de côtés a, b, c existe si chaque côté est inférieur à la somme des deux autres.
- Droite et cercle : d = distance du centre à la droite ; d < r sécants, d = r tangents, d > r disjoints.

Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · G1

Recopie et complète pour deux cercles (O ; r) et (O' ; r') avec r > r' :
OO' = r + r' → ... ; OO' = r − r' → ... ; OO' > r + r' → ... ; r − r' < OO' < r + r' → ...

Exercice 2 — Comprendre — Cellule de maths

Deux cercles ont pour rayons 4 cm et 3 cm. Donne leur position quand la distance des centres vaut : a) 7 cm ; b) 1 cm ; c) 5 cm ; d) 9 cm ; e) 0,5 cm.

Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · G1

Peut-on construire le triangle ABC ? a) AB = 4 ; BC = 5 ; AC = 8. b) AB = BC = AC = 10. c) AB = 6 ; BC = 3 ; AC = 2 (en cm).

Exercice 4 — Appliquer — Cellule de maths

Un cercle a pour centre O et pour rayon 3 cm. H est le pied de la perpendiculaire à une droite (Δ) passant par O. Donne la position de (Δ) et du cercle si : OH = 2 cm ; OH = 3 cm ; OH = 4,5 cm.

Exercice 5 — Analyser — SENEMATHS 4e · G1 ex. d'application

Soit un cercle (C) de centre O et de rayon 3 cm, A un point de (C).
1. Montre que la droite (D) passant par A et perpendiculaire à (OA) est tangente à (C).
2. [BM] est un diamètre de (C), avec B et M distincts de A. Montre que ABM est rectangle.
3. K est un point de (D) distinct de A. Quelle est la nature du triangle KAO ?

Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · G1

xOy est un angle de bissectrice [Oz). M est un point de [Oz), A et B sont les pieds des perpendiculaires à (Ox) et (Oy) passant par M. Compare MA et MB. Que représente (OM) pour le segment [AB] ?

Exercice 7 — Évaluer — Cellule de maths

Fatou dit : « Avec trois bâtons de 12 cm, 5 cm et 6 cm, je peux faire un triangle. » Binta répond : « Il suffit que 12 < 5 + 6 + 12. » Qui a raison ? Explique.

Exercice 8 — Créer — Cellule de maths

Deux villages A et B sont distants de 6 km. On veut construire un forage plus proche de A que de B et à moins de 4 km de A. Colorie la zone possible et explique ta construction.

Corrigé · Distance

Exercice 1 (Connaître)
Tangents extérieurement ; tangents intérieurement ; disjoints extérieurement ; sécants.

Exercice 2 (Comprendre)
$r + r' = 7$ et $r - r' = 1$. a) tangents extérieurement ; b) tangents intérieurement ; c) sécants ; d) disjoints extérieurement ; e) disjoints intérieurement.

Exercice 3 (Appliquer)
a) $4 + 5 = 9 > 8$: oui. b) oui (triangle équilatéral). c) $3 + 2 = 5 < 6$: non.

Exercice 4 (Appliquer)
$OH = 2 < 3$: sécants (2 points communs). $OH = 3$: tangents (1 point). $OH = 4{,}5 > 3$: disjoints.

Exercice 5 (Analyser)
1. La distance de O à (D) est OA = 3 cm = rayon : (D) est tangente en A.
2. A est sur le cercle de diamètre [BM] : ABM est rectangle en A.
3. (D) $\perp$ (OA) en A : KAO est rectangle en A.

Exercice 6 (Analyser)
M est sur la bissectrice, donc il est équidistant des côtés : MA = MB. Par symétrie d'axe (OM), OA = OB aussi : O et M sont équidistants de A et B, donc (OM) est la médiatrice de [AB].

Exercice 7 (Évaluer)
Aucune des deux. Le plus grand côté doit être inférieur à la somme des deux autres : $5 + 6 = 11 < 12$, donc c'est impossible. L'inégalité de Binta est toujours vraie et ne prouve rien.

Exercice 8 (Créer)
On trace la médiatrice de [AB] : la zone plus proche de A est le demi-plan contenant A. On trace le cercle de centre A et de rayon 4 km. Zone : intérieur du disque, du côté de A par rapport à la médiatrice.